2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x\mid -1\le x<1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{-1,0\}$
C. $\{0,1\}$　　D. $\{-1,0,1\}$

【答案】**B**

【解析】
集合 B 表示区间 $[-1,1)$，其中包含 -1 而不包含 1. 因此 A 中同时属于 B 的元素为 -1 和 0，即 $A\cap B=\{-1,0\}$. 故选 B.

2. 在复平面内，复数 $(2-\mathrm{i})^2$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
$(2-\mathrm{i})^2=4-4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3-4\mathrm{i}$，其实部为正、虚部为负，所以对应点位于第四象限. 故选 D.

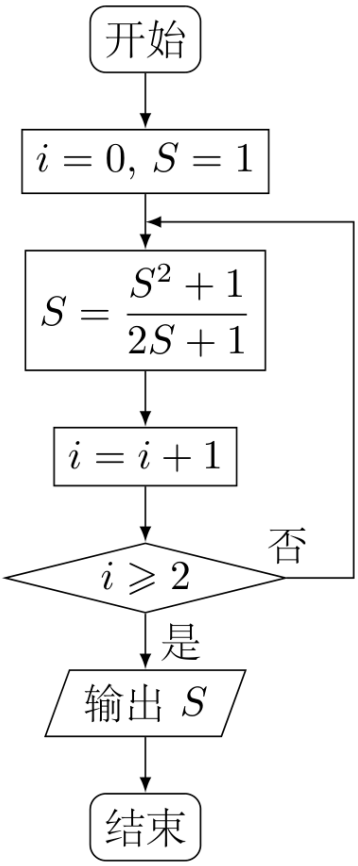
3. “$\varphi=\pi$”是“曲线 $y=\sin(2x+\varphi)$ 过坐标原点”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
曲线过坐标原点的条件是令 $x=0$ 时 $y=0$，即 $\sin\varphi=0$，所以 $\varphi=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 当 $\varphi=\pi$ 时确有 $\sin\pi=0$，故该条件是充分条件；但例如 $\varphi=0$ 时曲线也过原点，故它不是必要条件. 故选 A.

4. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 1
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{13}{21}$
D. $\frac{610}{987}$

【答案】**C**

【解析】
初始时 $i=0$，$S=1$. 第一次循环后
$S=\dfrac{1^2+1}{2\cdot 1+1}=\dfrac{2}{3}$，且 $i=1$；第二次循环后
$S=\dfrac{(\frac{2}{3})^2+1}{2\cdot\frac{2}{3}+1}=\dfrac{\frac{4}{9}+1}{\frac{7}{3}}=\dfrac{13}{21}$，且 $i=2$. 此时满足 $i\geqslant 2$，程序停止，故选 C.

5. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位长度，所得图象与曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 关于 y 轴对称，则 $f(x)=$（ ）

A. e^{x+1}
B. e^{x-1}
C. e^{-x+1}
D. e^{-x-1}

【答案】**D**

【解析】
将 $y=\mathrm{e}^x$ 关于 y 轴对称，得到曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}$. 函数 $f(x)$ 的图象向右平移 1 个单位后为 $y=f(x-1)$，所以 $f(x-1)=\mathrm{e}^{-x}$. 令 $u=x-1$，则 $f(u)=\mathrm{e}^{-(u+1)}$，从而 $f(x)=\mathrm{e}^{-x-1}$. 故选 D.

6. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则其渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm 2x$
B. $y=\pm\sqrt{2}x$

C. $y=\pm\frac{1}{2}x$
D. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$

【答案】**B**

【解析】
双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，由离心率 $\frac{c}{a}=\sqrt{3}$ 得 $c^2=3a^2$，所以 $b^2=2a^2$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，故方程为 $y=\pm\sqrt{2}x$. 故选 B.

7. 直线 l 过抛物线 $C:x^2=4y$ 的焦点且与 y 轴垂直，则 l 与 C 所围成的图形的面积等于（ ）

A. $\frac{4}{3}$
B. 2
C. $\frac{8}{3}$
D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 $(0,1)$，所以直线 l 的方程为 $y=1$. 联立 $y=1$ 与 $y=\frac{x^2}{4}$，得交点的横坐标为 $x=\pm2$. 所围图形的面积为
$S=\int_{-2}^{2}\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{8}{3}$. 故选 C.

8. 设关于 x，y 的不等式组 $\begin{cases}2x-y+1>0,\\x+m<0,\\y-m>0\end{cases}$ 表示的平面区域内存在点 $P(x_0,y_0)$，满足 $x_0-2y_0=2$，则 m 的取值范围是（ ）

A. $\left(-\infty,\frac{4}{3}\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{1}{3}\right)$
C. $\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $x_0-2y_0=2$ 得 $y_0=\frac{x_0}{2}-1$. 将其代入不等式组的三个条件，分别得到
$x_0>-\frac{4}{3}$、$x_0>2m+2$ 和 $x_0<-m$. 因此存在这样的 x_0 的充要条件是
$\max\left\{-\frac{4}{3},2m+2\right\}<-m$，即同时满足 $m<\frac{4}{3}$ 和 $m<-\frac{2}{3}$. 故 $m\in\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)$，选 C.

填空题

9. 在极坐标系中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 到直线 $\rho\sin\theta=2$ 的距离等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
在极坐标中，点 $\left(2,\frac{\pi}{6}\right)$ 的直角坐标为
$(x,y)=\left(2\cos\frac{\pi}{6},2\sin\frac{\pi}{6}\right)=(\sqrt{3},1)$. 直线 $\rho\sin\theta=2$ 即 $y=2$，所以点到该直线的距离为 $|1-2|=1$.

10. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$，$a_3+a_5=40$，则公比 q =underline{hspace{2.5em}}，前 n 项和 S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2，$2^{n+1}-2$

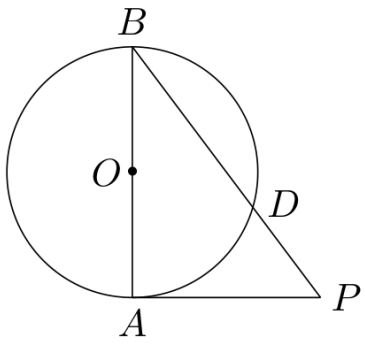
【解析】

由 $a_3=qa_2$，$a_5=qa_4$，有

$a_3+a_5=q(a_2+a_4)$，所以 $40=20q$，得 $q=2$. 再由 $a_2+a_4=a_2(1+q^2)=20$，得 $5a_2=20$，即 $a_2=4$，从而 $a_1=2$. 因此

$S_n=a_1\dfrac{q^n-1}{q-1}=2(2^n-1)=2^{n+1}-2.$

11. 如图，A 为圆 O 的直径，PA 为圆 O 的切线，PB 与圆 O 相交于 D，若 $PA=3$，$PD:DB=9:16$，则 PD =underline{hspace{2.5em}}，AB =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{9}{5}$，4

【解析】

由切割线定理，$PA^2=PD\cdot PB$. 设 $PD=9t$，$DB=16t$，则 $PB=25t$，于是

$9=9t\cdot 25t$，解得 $t=\dfrac{1}{5}$，所以 $PD=\dfrac{9}{5}$，$PB=5$. 又 $OA\perp PA$，且 O，A，B 共线，所以 $\triangle PAB$ 是直角三角形，从而

$AB=\sqrt{PB^2-PA^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4.$

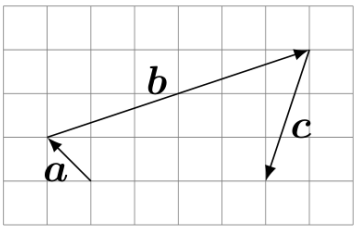
12. 将序号分别为 1，2，3，4，5 的 5 张参观券全部分给 4 人，每人至少 1 张，如果分给同一人的 2 张参观券连号，那么不同的分法种数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】96

【解析】

由于 5 张券分给 4 人且每人至少 1 张，人数分配必为一人得 2 张、其余三人各得 1 张. 先选得两张券的人，有 4 种；这两张券必须是相邻编号，共有 $(1,2)$、$(2,3)$、$(3,4)$、$(4,5)$ 四种；剩下三张券分给其余三人，有 $3!$ 种. 因此不同分法数为 $4\cdot 4\cdot 3!=96$.

13. 向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若 $\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}(\lambda,\mu\in\mathbb{R})$，则 $\dfrac{\lambda}{\mu}$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】4

【解析】

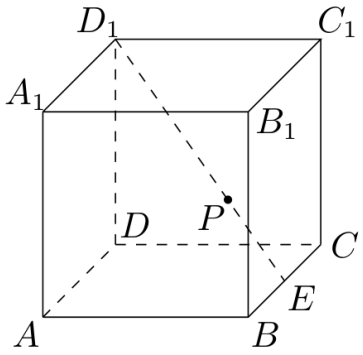
以网格的水平、竖直方向为坐标轴，由图中各向量的起点和终点可取

$\mathbf{a}=(-1,1)$，$\mathbf{b}=(6,2)$，$\mathbf{c}=(-1,-3)$. 由

$\mathbf{c}=\lambda\mathbf{a}+\mu\mathbf{b}$，比较两个坐标得

$-\lambda+6\mu=-1$，$\lambda+2\mu=-3$. 两式相加得 $\mu=-\frac{1}{2}$，代回得 $\lambda=-2$，所以 $\frac{\lambda}{\mu}=4$.

14. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 BC 的中点，点 P 在线段 D_1E 上，点 P 到直线 CC_1 的距离的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

建立空间直角坐标系，令

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1=(0,2,2)$，$C_1=(2,2,2)$. 因为 E 是 BC 的中点，所以 $E=(2,1,0)$. 设

$P=D_1+t(E-D_1)=(2t,2-t,2-2t)$，其中 $0\leq t\leqslant 1$.

直线 CC_1 的方程为 $x=2$，$y=2$，故

$d^2(P,CC_1)=(2t-2)^2+(2-t-2)^2=5t^2-8t+4=5\left(t-\frac{4}{5}\right)^2+\frac{4}{5}$. 当 $t=\frac{4}{5}$ 时取得最小值，因此最小距离为 $\sqrt{\frac{4}{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

解答题

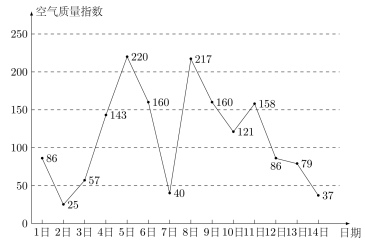
15. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3$，$b=2\sqrt{6}$，$\angle B=2\angle A$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于 100 表示空气质量优良，空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市，并停留 2 天.

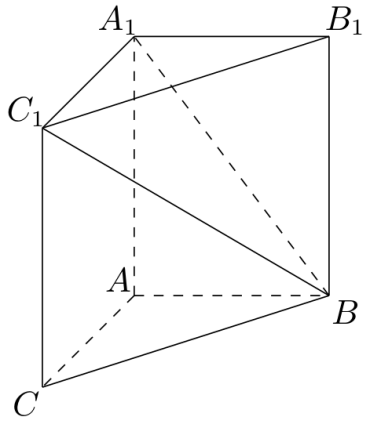
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，AA_1C_1C 是边长为 4 的正方形. 平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1C_1C，$AB=3$，$BC=5$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 设 L 为曲线 $C:y=\frac{\ln x}{x}$ 在点 $(1,0)$ 处的切线.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知 A，B，C 是椭圆 $W:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的三个点，O 是坐标原点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的无穷数列，该数列前 n 项的最大值记为 A_n，第 n 项之后各项 a_{n+1}，a_{n+2}，… 的最小值记为 B_n，$d_n=A_n-B_n$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. （1）
2. （2）